Tinder 2.0

Solicitar Fichero

```
//Solicitud de nombre de fichero y comprobación de que exista
nFichero = IO.readln("Introduce el nombre del fichero de usuarios: ");
do {
    try {
        br = new BufferedReader(new FileReader("datos/" + nFichero + ".txt"));
        System.out.println("Fichero encontrado.");
        ficheroExiste = true;
    } catch (IOException e) {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        for (File archivo : archivosCDatos) {
            sb.append(archivo).append("\n");
        }

        nFichero = IO.readln(String.format("""
                Fichero no existe en la carpeta de datos, estos son los ficheros disponibles:
                %s
                Escribe otro nombre:
                """, sb));
        ficheroExiste = false;
    }
} while (!ficheroExiste);
```

```
Introduce el nombre del fichero de usuarios: hola
Fichero no existe en la carpeta de datos, estos son los ficheros disponibles:
datos\usuarios.txt

Escribe otro nombre:
adios
Fichero no existe en la carpeta de datos, estos son los ficheros disponibles:
datos\usuarios.txt

Escribe otro nombre:
usuarios
Fichero encontrado.
```

Menú

```java
//Menú
do {
    try {
        opcion = Integer.parseInt(IO.readln("""
                    ========== MENÚ PRINCIPAL ==========
                    1. Añadir usuario.
                    2. Mostrar usuarios introducidos.
                    3. Generar fichero de concordancias.
                    4. Salir.
                    ====================================
                    Seleccione una opción:
                """));
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Eso no es un numero intentalo de nuevo.");
        opcion = 0;
    }
} while (opcion == 0);
```

```
========== MENÚ PRINCIPAL ==========
1. Añadir usuario.
2. Mostrar usuarios introducidos.
3. Generar fichero de concordancias.
4. Salir.
====================================
Seleccione una opción:
```

Añadir usuario

```java
//Añadir usuario
case 1 -> {
    //Variables
    long numeroID;
    String aficiones;

    //Introducir aficiones
    do {
        aficiones = IO.readln("Introduce tus aficiones separadas por espacios: ").toUpperCase();
        if (aficiones.isBlank()) System.out.println("No has introducido ninguna afición.");
    } while (aficiones.isBlank());

    //Obtener el último ID y sumarle 1
    try {
        br = new BufferedReader(new FileReader("datos/" + nFichero + ".txt"));
        String linea, ultimaLinea = "";
        while ((linea = br.readLine()) != null) ultimaLinea = linea;

        numeroID = Integer.parseInt(ultimaLinea.split(" ")[0].substring(1)) + 1;
    } catch (FileNotFoundException e) {
        throw new RuntimeException(e);
    } catch (IOException e) {
        throw new RuntimeException(e);
    }

    //Añadir usuario al fichero
    try (FileWriter fw = new FileWriter("datos/" + nFichero + ".txt", true)){
        fw.write(String.format("U%d %s\n", numeroID, aficiones));
        System.out.println("Se ha añadido el usuario.");
    } catch (IOException e) {
        throw new RuntimeException(e);
    }
}
```

```
1
Introduce tus aficiones separadas por espacios:
No has introducido ninguna afición.
Introduce tus aficiones separadas por espacios:
No has introducido ninguna afición.
Introduce tus aficiones separadas por espacios: futbol hockey
Se ha añadido el usuario.
```

Mostrar usuarios

```java
//Mostrar usuarios
case 2 -> {
    try {
        br = new BufferedReader(new FileReader("datos/" + nFichero + ".txt"));
        String linea;
        while ((linea = br.readLine()) != null) {
            System.out.println(linea);
        }
    } catch (FileNotFoundException e) {
        throw new RuntimeException(e);
    } catch (IOException e) {
        throw new RuntimeException(e);
    }

}
```

```
2
U100 ARTE BALONCESTO GOLF TENIS
U101 BALONCESTO GOLF TENIS
U102 BALONCESTO CINE TENIS
U103 ANIMALES PASEAR
U104 LEER PASEAR
U105 AJEDREZ COCINAR
U106 CINE GOLF LEER
U107 ANIMALES BALONCESTO CINE
U108 ANIMALES COCINAR
U109 AJEDREZ CINE
U110 X Y Z
U111 VIDEOJUEGOS DORMIR COMER
U112 FUTBOL HOCKEY
```

Generar fichero de concordancias

```java
//Generar fichero de concordancias
case 3 -> {
    //Variables
    int concordancias;
    ArrayList<Usuario> usuarios = new ArrayList<>();
    ArrayList<Match> matches = new ArrayList<>();

    //Recibir el número mínimo de concordancias
    do {
        try {
            concordancias = Integer.parseInt(IO.readln("Introduce el número mínimo de concordancias: "));
        } catch(Exception e) {
            System.out.println("Eso no es un numero intentalo de nuevo.");
            concordancias = 0;
        }
    } while(concordancias == 0);

    //Añadir usuarios a la lista de usuarios
    try {
        br = new BufferedReader(new FileReader("datos/" + nFichero + ".txt"));
        String linea;
        while ((linea = br.readLine()) != null) usuarios.add(new Usuario(linea));
    } catch (Exception e) {
        throw new RuntimeException(e);
    }
```

```java
    //Comparar usuarios y añadir matches a la lista de matches
    for (int i = 0; i < usuarios.size(); i++) {
        for (int j = i + 1; j < usuarios.size(); j++) {
            Usuario usuario1 = usuarios.get(i);
            Usuario usuario2 = usuarios.get(j);
            ArrayList<String> aficionesComunes = new ArrayList<>();

            for (int k = 0; k < usuario1.getAficiones().size(); k++) {
                for (int l = 0; l < usuario2.getAficiones().size(); l++) {
                    String aficion1 = usuario1.getAficiones().get(k);
                    String aficion2 = usuario2.getAficiones().get(l);

                    if (aficion1.equals(aficion2)) aficionesComunes.add(aficion1);
                }
            }

            if (aficionesComunes.size() >= concordancias) matches.add(new Match(
                                usuario1.getId(),
                                usuario2.getId(),
                                aficionesComunes));
        }
    }

    Collections.sort(matches, Collections.reverseOrder());

    //Mostrar matches y escribirlos en un fichero
    if (matches.isEmpty()) {
        System.out.println("No ha habido Matches.");
    } else {
        try (FileWriter fw = new FileWriter("match/concordancias.txt")) {
            for (Match match : matches) {
                fw.write(match.toString() + "\n");
            }
        } catch (IOException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }

        System.out.printf("Hay %d Matches.\n", matches.size());
    }
}
```

```
3
Introduce el número mínimo de concordancias: f
Eso no es un numero intentalo de nuevo.
Introduce el número mínimo de concordancias:
Eso no es un numero intentalo de nuevo.
Introduce el número mínimo de concordancias: .
Eso no es un numero intentalo de nuevo.
Introduce el número mínimo de concordancias: futbol
Eso no es un numero intentalo de nuevo.
Introduce el número mínimo de concordancias: 2
Hay 4 Matches.
```

Principal.java | concordancias.txt

```
U100 U101 BALONCESTO GOLF TENIS
U100 U102 BALONCESTO TENIS
U101 U102 BALONCESTO TENIS
U102 U107 BALONCESTO CINE
```

Salir

```
//Salir
case 4 -> System.out.println("Adios, vuelve pronto. 😍");
```

```
4
Adios, vuelve pronto. 😍
```

Opción no valida

```
//Menú
do {
    try {
        opcion = Integer.parseInt(IO.readln("""
                    ========== MENÚ PRINCIPAL ==========
                    1. Añadir usuario.
                    2. Mostrar usuarios introducidos.
                    3. Generar fichero de concordancias.
                    4. Salir.
                    ====================================
                    Seleccione una opción:
                """));
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Eso no es un numero intentalo de nuevo.");
        opcion = 0;
    }
} while (opcion == 0);
```

```
default -> System.out.println("Opción no valida.");
```

```
========== MENÚ PRINCIPAL ==========
1. Añadir usuario.
2. Mostrar usuarios introducidos.
3. Generar fichero de concordancias.
4. Salir.
====================================
Seleccione una opción:
f
Eso no es un numero intentalo de nuevo.
========== MENÚ PRINCIPAL ==========
1. Añadir usuario.
2. Mostrar usuarios introducidos.
3. Generar fichero de concordancias.
4. Salir.
====================================
Seleccione una opción:
.
Eso no es un numero intentalo de nuevo.
========== MENÚ PRINCIPAL ==========
1. Añadir usuario.
2. Mostrar usuarios introducidos.
3. Generar fichero de concordancias.
4. Salir.
====================================
Seleccione una opción:
89
Opción no valida.
========== MENÚ PRINCIPAL ==========
1. Añadir usuario.
2. Mostrar usuarios introducidos.
3. Generar fichero de concordancias.
4. Salir.
====================================
Seleccione una opción:
```